

SERIE DE TD N°1

QCM:

1. Quelle topologie est la plus économique en câblage?

- a) Etoile; b) Bus; c) Anneau.

2. Le réseau informatique assure le partage:

- a) Des ressources matérielles

3. Quel type de commutation ne nécessite pas le stockage des données dans le réseau:

- a) de circuit b) de paquets c) de cellules

4. Lorsqu'un circuit est qualifié de semi-duplex, cela signifie que :

- a) un seul côté peut parler à la fois
- b) la puissance du signal est réduite de moitié
- c) la puissance du signal est doublée
- d) deux hôtes peuvent établir la moitié de leurs données

5. Le multiplexage temporel est :

- le partage de la bande passante du support de transmission.
- le partage du temps d'utilisation du support de transmission.

6. Donnez la définition d'un protocole:

- a) Procédures; b) Equipement de raccordement; c) Ressources partagées.

7. Le dialogue entre couches adjacentes est défini par:

- a) Les protocoles; b) Les services; c) Les primitives de service.

8. L'unité de données passée par une couche N à une couche N-1 est :

- a) SDU; b) PCI; c) PDU.

9. Quelle couche du modèle OSI ne fournisse aucun service aux autres couches:

- a) Application b) Physique c) Session

Questions directes:

1. Les topologies des réseaux:

- Citez les principaux types de topologies physiques?
- Donnez le schéma de chaque topologie ?
- Remplissez le tableau suivant :

Topologie	Avantages	Inconvénients
- - - -		

2. Si un hub à 8 ports de sortie peut raccorder 8 PC ou autres hubs, combien faut-il de hubs pour connecter 22 stations?

3. Quelles sont les différences entre un Hub(concentrateur) et un switch (commutateur)?

4. Indiquez le type de réseau et le type de supports de transmission (câblage) possible à utiliser pour chaque cas :

	Réseau	Support de transmission
Un réseau qui relie les ordinateurs du centre de calcul		
Un réseau qui relie les ordinateurs d'une société sur la Wilaya de Sétif		
Un réseau qui relie les ordinateurs dans une société		
Le réseau des réseaux		
Un réseau qui relie les différents campus de l'université de Sétif		

5. A quel niveau du modèle OSI agit : un routeur, un pont, une passerelle, un répéteur, un modem, un switch?

6.a/ Expliquez les phénomènes d'encapsulation et décapsulation?

b/ Dans le modèle OSI, est-ce que ce sont les TPDU qui encapsulent les paquets ou le contraire? Expliquez comment?

7. Quelles sont les couches OSI chargées des opérations suivantes:

- a. Découpage du flot binaire transmis en trames?,
- b. Détermination du chemin à travers le réseau?,
- c. Fourniture de la synchronisation des échanges?